

Devoir surveillé n° 2 (MPI)

Samedi 19 septembre 2026.

Ce devoir surveillé, d'une durée de 4h, est constitué d'un exercice et d'un problème, tous deux issus des concours. On attachera une attention particulière au soin et à la présentation, et à la rigueur de l'argumentation, tout en évitant les lourdeurs inutiles.

Évitez de répondre à une question si vous n'êtes pas sûr de le faire soigneusement, et avec les idées à peu près claires. **Barème généreux mais -1 pt sur la note "concours" (et 0 pt sur la note "bulletin") pour toute réponse qui ressemble à un brouillon.** Bon courage !

Problème

Dans tout ce problème, on se donne $n \geq 2$ un entier et on note :

- $\mathcal{E} = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients réels
- O_n la matrice nulle de $\mathcal{E}$ et I_n la matrice identité
- $A^\top$ la transposée d'un élément de $\mathcal{E}$
- $E_{i,j} \in \mathcal{E}$ la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui de la ligne i et de la colonne j
- $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{E}$
- $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices **nilpotentes** de $\mathcal{E}$, c'est à dire des $A \in \mathcal{E}$ telles qu'il existe un entier p avec $A^p = O_n$.

A. Questions de cours

1. Quelle est la dimension de $\mathcal{E}$? En donner sans justification une base.
2. Soient $i, j, k, \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$. calculer le produit des matrices $E_{i,j}$ et $E_{k,\ell}$. On montrera en particulier que ce produit est nul lorsque $j \neq k$.
3. Énoncer le théorème de Cayley-Hamilton.
4. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) soit trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

B. Propriétés élémentaires

Soit A un élément de $\mathcal{N}$

5. La matrice A peut-elle être inversible ? Justifier votre réponse.
6. On note $\text{Sp}(A)$ le spectre de A , c'est à dire l'ensemble des valeurs propres **complexes** de la matrice A . Déterminer $\text{Sp}(A)$ et donner le polynôme caractéristique de A .
7. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.
8. Montrer que le sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}$ engendré par A , noté $\text{Vect}(A)$, est inclus dans $\mathcal{N}$.
9. Vérifier que $A^\top \in \mathcal{N}$.
10. Montrer que si M est semblable à A , alors $M \in \mathcal{N}$.
11. Montrer que $A^n = O_n$.
12. En déduire qu'une condition nécessaire et suffisante pour que $M \in \mathcal{E}$ soit nilpotente est que $M^n = O_n$.

On pourra admettre ce résultat et l'utiliser dans la suite du problème.

13. Montrer que A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Quel est le rang maximal de A ?
14. Soient $B, C \in \mathcal{E}$.
- On suppose que $BC \in \mathcal{N}$. Prouver alors que $CB \in \mathcal{N}$.
 - Ici, on suppose de plus que $B \in \mathcal{N}$ et $AB = BA$. Montrer que $AB \in \mathcal{N}$ et que $A + B \in \mathcal{N}$.
15. Déterminer l'ensemble de toutes les matrices symétriques réelles appartenant à $\mathcal{N}$.
(Résultat de cours à venir et utilisable ici : toute matrice symétrique réelle est diagonalisable)
16. Dans cette question on suppose que la matrice nilpotente A est antisymétrique.
- Prouver que $A^2 = O_n$.
 - En déduire l'ensemble de toutes les matrices antisymétriques appartenant à $\mathcal{N}$ (on pourra utiliser la trace).

C. Exemples

Dans cette partie, M est une matrice de $\mathcal{E}$.

17. Dans cette question, on prend $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{E}$ définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, m_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \geq j \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}, \quad \text{c'est à dire } M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

- Déterminer les éléments propres (valeurs propres et sous-espaces propres) de la matrice M .
 - On pose $S = M + M^\top$. A-t-on $S \in \mathcal{N}$?
Montrer que $S^2 \in \text{Vect}(I_n, S)$. Déterminer alors les éléments propres de la matrice S .
 - $\mathcal{N}$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}$?
18. Dans cette question on prend $n = 2$.
- On suppose que M est de rang 1.
Montrer que $M^2 = \text{tr}(M)M$. En déduire que M est diagonalisable ou nilpotente.
 - Déterminer une matrice nilpotente de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont la diagonale n'est pas identiquement nulle.
 - En déduire l'ensemble de toutes les matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

D. Sous-espace engendré par $\mathcal{N}$

Soient :

- $\mathcal{T}_0$ le sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}$ constitué des matrices de trace nulle
- $\mathcal{V}$ le sous-espace de $\mathcal{E}$ engendré par $\mathcal{N}$: $\mathcal{V} = \text{Vect}(\mathcal{N})$, c'est à dire l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires (finies) d'éléments de $\mathcal{N}$.

19. Déterminer la dimension de $\mathcal{T}_0$.
20. Prouver que $\mathcal{N}$ et $\mathcal{V}$ sont inclus dans $\mathcal{T}_0$.
21. Pour tout $j \in \llbracket 2, n \rrbracket$, on note

$$F_j = E_{1,1} + E_{1,j} - E_{j,1} - E_{j,j} \quad \text{et} \quad G_j = F_j - E_{1,j} + E_{j,1}$$

- Calculer F_j^2 .
- Montrer que $G_j \in \mathcal{V}$
- Soit $\mathcal{F}$ la famille de $\mathcal{E}$ constituée des $E_{i,j}$ avec $i \neq j$ et $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et de toutes les matrices G_k pour $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$.
Montrer que la famille $\mathcal{F}$ est libre dans $\mathcal{V}$.
- En déduire que $\mathcal{V} = \mathcal{T}_0$.

E. Sous-espaces de dimension maximale contenus dans $\mathcal{N}$

On note $\mathcal{T}_1$ le sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}$ constitué des matrices triangulaires supérieures dont la diagonale est composée uniquement de 0.

22. Déterminer la dimension de $\mathcal{T}_1$.
23. Montrer que toute matrice nilpotente est semblable à une matrice de $\mathcal{T}_1$. On pourra utiliser les résultats de la partie B.
24. Démontrer que $\mathcal{E} = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{T}_1$.
25. Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}$ contenu dans $\mathcal{N}$ dont la dimension est notée d .
 - a) On suppose que $d > \frac{n(n-1)}{2}$. Démontrer que $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap F) > 0$. Conclure.
 - b) Quelle est la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{E}$ contenu dans $\mathcal{N}$? Donner un exemple de tel sous-espace.

Exercice

On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des suites réelles $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ indexées par $\mathbb{Z}$ telles que les sous-suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent.

On admettra que l'ensemble E des suites réelles indexées par $\mathbb{Z}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

L'endomorphisme identité de l'espace E sera noté id_E .

On définit les applications S et T de $\mathcal{C}$ dans E par :

$$\forall x \in \mathcal{C}, S(x) = z, \text{ avec } \forall n \in \mathbb{Z}, z_n = x_{-n}$$

et

$$\forall x \in \mathcal{C}, T(x) = y, \text{ avec } \forall n \in \mathbb{Z}, y_n = x_{n-1} + x_{n+1}.$$

1. Donner un exemple de suite non constante, élément de $\mathcal{C}$.
2. Montrer que $\mathcal{C}$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E .
3. Prouver que si une suite x est dans $\mathcal{C}$, elle est bornée.
4. Montrer que T est un endomorphisme de $\mathcal{C}$. On admettra qu'il en est de même de S .
5. Soient $F = \{x \in \mathcal{C}, \forall n \in \mathbb{Z}, x_n = x_{-n}\}$ et $G = \{x \in \mathcal{C}, \forall n \in \mathbb{Z}, x_n = -x_{-n}\}$.
Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{C}$.
6. Étude de l'endomorphisme S
Prouver que S est une symétrie de $\mathcal{C}$ dont on précisera les éléments caractéristiques.
7. Étude de l'endomorphisme T
On rappelle qu'une suite x est dans $\mathcal{C}$ lorsque les deux sous-suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes.
 - a) Soit λ un réel. Montrer que si $\lambda \notin \{-2, 2\}$, $\text{Ker}(T - \lambda \text{id}_{\mathcal{C}}) = \{0_{\mathcal{C}}\}$ où $0_{\mathcal{C}}$ désigne le vecteur nul de $\mathcal{C}$.
 - b) L'endomorphisme T est-il injectif?
 - c) Déterminer $\text{Ker}(T - 2 \text{id}_{\mathcal{C}})$ et $\text{Ker}(T + 2 \text{id}_{\mathcal{C}})$.
 - d) Déterminer alors l'ensemble de toutes les valeurs propres de l'endomorphisme T .

Un corrigé

Problème

A. Questions de cours

1. $\mathcal{E}$ est de dimension n^2 , et une base en est la famille des matrices $E_{i,j}$.
2. Notons $P = (p_{x,y}) = E_{i,j}E_{k,l}$. Tout d'abord, $p_{x,y}$ est nul dès que la ligne x de $E_{i,j}$ ou la colonne y de $E_{k,l}$ sont nulles, c'est-à-dire lorsque $x \neq i$ ou $y \neq l$. Il ne reste plus qu'à déterminer $p_{i,l}$, qui vaut 0 si $j \neq k$ et 1 si $j = k$.
Finalement, $E_{i,j}E_{k,l} = \begin{cases} E_{i,l} & \text{si } j = k. \\ 0_{M_n(\mathbb{R})} & \text{sinon.} \end{cases}$
3. Théorème de Cayley-Hamilton : le polynôme caractéristique d'une matrice carrée en est un polynôme annulateur.
4. Une matrice de $M_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé dans $\mathbb{K}$.

B. Propriétés élémentaires

5. Puisque A est une matrice nilpotente, il existe un entier naturel p tel que $A^p = 0$; ainsi $\det(A^p) = 0$, et $\det(A) = 0$: A n'est pas inversible.
6. Soit (λ, X) un couple (valeur propre, vecteur propre) de A dans $\mathbb{C}$: $X \neq 0$ et $AX = \lambda X$. Par récurrence sur l'entier naturel k , on démontre alors que $A^k X = \lambda^k X$ pour tout k . En particulier, $A^p X = 0 = \lambda^p X$, et, puisque $X \neq 0$, $\lambda^p = 0$, soit $\lambda = 0$: $\text{Sp}(A) = \{0\}$.
Comme χ_A est scindé dans $\mathbb{C}$, que son terme de plus haut degré est X^n , et enfin que χ_A n'admet que 0 comme racine, $\chi_A = X^n$.
7. Si A est diagonalisable, A est semblable à la matrice diagonale dont tous les éléments diagonaux sont nuls : A est la matrice nulle. Ainsi, A est diagonalisable et nilpotente si et seulement si A est la matrice nulle.
8. $\text{Vect}(A)$ est l'ensemble des matrices de la forme kA , où k est un réel. Or $(kA)^p = k^p A^p = 0$ quel que soit le réel k . Ainsi $\text{Vect}(A) \subset \mathcal{N}$.
9. $(A^{\text{top}})^p = (A^p)^\top = O_n^\top = O_n$. On a donc bien $A^\top \in \mathcal{N}$.
10. Si M est semblable à A , il existe une matrice P de $\mathcal{E}$, inversible, telle que $M = P^{-1}AP$. On démontre alors que $M^k = P^{-1}A^kP$ pour tout entier naturel k , et l'on en déduit que $M^p = O_n$: $M \in \mathcal{N}$.
11. Puisque $\chi_A = X^n$, χ_A est scindé dans $\mathbb{R}$, A est semblable à une matrice triangulaire supérieure

de la forme $T = \begin{pmatrix} 0 & \bullet & \dots & \bullet \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \bullet \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}.$

On démontre alors par récurrence sur n , en utilisant par exemple le produit matriciel par blocs, que $T^n = 0$, et donc que $A^n = 0$.

12. Que dire de plus ?

13. Cela a été fait à la question 11 et le rang maximum de A est celui de la matrice T ci-dessus, soit $n - 1$, en considérant le cas particulier où la deuxième diagonale est constituée de 1 avec des 0 partout ailleurs.

14. a) Il existe un entier naturel q tel que $(BC)^q = 0$, ce qui s'écrit encore $B(CB)^{q-1}C = 0$ par associativité du produit matriciel. Ainsi $CB(CB)^{q-1}CB = 0$, soit $(CB)^{q+1} = 0$, et CB est nilpotente.

b) Il existe un entier naturel q tel que $B^q = 0$. On calcule alors $(AB)^{\max(p,q)} = A^{\max(p,q)}B^{\max(p,q)} = 0$, et $(A+B)^{p+q}$ que l'on développe par la formule du binôme, puisque A et B commutent :

$$\begin{aligned}(A+B)^{p+q} &= \sum_{k=0}^{p+q} \binom{p+q}{k} A^k B^{p+q-k} \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p+q}{k} A^k B^{p+q-k} + \sum_{k=p}^{p+q} \binom{p+q}{k} A^k B^{p+q-k}\end{aligned}$$

La première somme vaut 0 puisque les puissances de B y sont supérieures à q , et la seconde car les puissances de A sont supérieures à p .

15. Une matrice symétrique réelle étant toujours diagonalisable, elle n'est nilpotente que si elle est nulle.

16. a) On vérifie facilement que A^2 est symétrique, et nilpotente...

b) On se souvient que $\text{tr}(A^\top A)$ est la somme des carrés de tous les éléments de A . Mais c'est aussi $-\text{tr}(A^2)$, soit 0...

C. Exemples

17. a) 0 est valeur propre de M , d'ordre de multiplicité n . La dimension du sous-espace propre de M associé à la valeur propre 0 est $n - \text{rg}(M) = n - (n - 1) = 1$.

b) $M + M^\top$ est une matrice symétrique non nulle : elle n'est pas nilpotente.

$S = J - I_n$, où J est la matrice de E dont tous les éléments valent 1. On vérifie aisément que $J^2 = nJ$, et, puisque J et I_n commutent, $S^2 = nJ + I_n - 2J = I_n + (n - 2)J = (n - 2)S + (n - 1)I_n \in \text{Vect}(I_n, S)$.

Les valeurs propres de S sont donc à chercher parmi les racines du polynôme annulateur $X^2 - (n - 2)X - (n - 1) = (X + 1)(X - (n - 1))$. Comme S est diagonalisable et n'est pas une matrice d'homothétie, -1 et $n - 1$ sont valeurs propres de S , la première avec comme sous-espace propre l'hyperplan d'équation $x_1 + \dots + x_n = 0$, la seconde la droite engendrée

$$\text{par } X = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- c) M et $M^\top$ sont toutes deux nilpotentes (cf I.7), mais leur somme ne l'est pas : $\mathcal{N}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}$.
18. a) Ici, $\chi_M = X^2 - \text{tr}(M)X + \det(M)$. Puisque M est de rang 1, $\det(M) = 0$, et le théorème de Cayley-Hamilton permet d'écrire $M^2 = \text{tr}(M)M$.
Si $\text{tr}(M) = 0$, M est nilpotente. Sinon, M annule le polynôme scindé à racines simples $X(X - \text{tr}(M))$, et M est diagonalisable.
- b) $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ doit convenir.
- c) Soit $A \in M_2(\mathbb{R})$, nilpotente et non nulle. D'après I.9., A est de rang 1 et, d'après la question précédente, de trace nulle. Finalement, les matrices nilpotentes de $M_2(\mathbb{R})$ sont les matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + bc = 0$.

D. Sous-espace engendré par $\mathcal{N}$

19. $\mathcal{T}_0$ est le noyau de la forme linéaire non nulle trace : c'est un hyperplan de $\mathcal{E}$, de dimension $n^2 - 1$.
20. Une matrice nilpotente de $\mathcal{E}$ est semblable à une matrice triangulaire à éléments diagonaux nuls : sa trace est nulle, de même que la trace de toute combinaison linéaire de matrices nilpotentes.

21. a) $F_j = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & 0 & & \vdots & & \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots & & \\ 0 & & & 0 & & \vdots & & \\ -1 & 0 & \dots & 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & & & \vdots & & \\ \vdots & & & & & \vdots & & \\ 0 & \dots & & 0 & 0 & & & \end{pmatrix}$ est une matrice de rang 1. Donc $F_j^2 = \text{tr}(F_j) F_j = 0$ puisque $\text{tr}(F_j) = 0$.

- b) $F_j, E_{1,j}$ et $E_{j,1}$ sont nilpotentes. G_j est donc une combinaison linéaire de matrices nilpotentes, et $G_j \in V$.
- c) On remarque que $G_k = E_{k,k} - E_{1,1}$. Une combinaison linéaire nulle de matrices de la famille $\mathcal{F}$ est donc une combinaison linéaire nulle des matrices élémentaires, avec les mêmes coefficients concernant celles autres que $E_{1,1}$. Ces coefficients, qui sont ceux de la combinaison initiale, sont donc tous nuls, et $\mathcal{F}$ est libre, dans V puisque que toutes les matrices de $\mathcal{F}$ sont dans V .
- d) V est donc un sous-espace de $\mathcal{T}_0$ de dimension au moins $n^2 - 1$: $V = \mathcal{T}_0$.

E. Sous-espaces de dimension maximale contenus dans $\mathcal{N}$

22. Une base de $\mathcal{T}_1$ est la famille $(E_{i,j})_{j>i}$, de cardinal $\frac{n(n-1)}{2}$.
23. Déjà fait en 11.

24. Tout d'abord, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{T}_1 = \{0_{M_n}(\mathbb{R})\}$. Ensuite la somme des dimensions de ces deux sous-espaces de $\mathcal{E}$ vaut n^2 , soit la dimension de $\mathcal{E}$. Ainsi, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{T}_1$ sont supplémentaires dans $\mathcal{E}$.
25. a) Par l'absurde, si on suppose que $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap F) = 0$, alors $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et F sont en somme directe, et la dimension de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus F$ est égale à $\frac{n(n+1)}{2} + d > n^2$, ce qui n'est guère raisonnable pour un sous-espace de $\mathcal{E}$. Donc $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap F) > 0$, mézalors il y a dans F des matrices symétriques, nilpotentes, autres que la matrice nulle. C'est à nouveau absurde, et cette fois, c'est l'hypothèse $d > \frac{n(n-1)}{2}$ qui est fausse.
- Finalemment (ouf), $d \leq \frac{n(n-1)}{2} \dots$
- b) La dimension d'un sous-espace de $\mathcal{E}$ contenu dans $\mathcal{N}$ est inférieure à $\frac{n(n-1)}{2}$. Puisque $\mathcal{T}_1$ est un sous-espace de $\mathcal{E}$ contenu dans $\mathcal{N}$ et de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$, la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{E}$ contenu dans $\mathcal{N}$ est exactement $\frac{n(n-1)}{2}$.

Exercice

1. La suite $\left(\frac{1}{n^2+1}\right)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une suite de réels indexée par $\mathbb{Z}$ telle que les sous-suites $\left(\frac{1}{n^2+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\left(\frac{1}{(-n)^2+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent. Par ailleurs ce n'est pas une suite constante. On a bien trouvé une suite non constante élément de $\mathcal{C}$.
2. • $\mathcal{C}$ est une partie non vide de E (contient la suite précédente).
 • Soit $(x, x') \in \mathcal{C}^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. On pose $y = \alpha x + \beta x'$ et on note x_n, x'_n, y_n les termes généraux des suites x, x', y' .
 On a : $\forall n \in \mathbb{Z}, y_n = \alpha x_n + \beta x'_n$ donc $\forall n \in \mathbb{N}, y_n = \alpha x_n + \beta x'_n$ et $\forall n \in \mathbb{N}, y_{-n} = \alpha x_{-n} + \beta x'_{-n}$.
 Comme les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent, il en est de même pour $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 Comme les suites $(x_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x'_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent, il en est de même pour $(y_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$.
 Ainsi $y \in \mathcal{C}$. Et donc $\mathcal{C}$ est stable par combinaison linéaire.

Donc par caractérisation des sous-espaces vectoriels, $\mathcal{C}$ est un sous-espace de E

3. Soit $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathcal{C}$.
 La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc est bornée : il existe $A > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq A$.
 De même, la suite $(x_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc est bornée : il existe $B > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |x_{-n}| \leq B$.
 On pose alors $C = \max(A, B)$, et on a : $\forall n \in \mathbb{Z}, |x_n| \leq C$: la suite x est bornée.
 Ainsi $\boxed{\text{toute suite dans } \mathcal{C} \text{ est bornée}}$
4. Soit $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathcal{C}$. Soit $y = T(x) = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. On a : $\forall n \in \mathbb{Z}, y_n = x_{n-1} + x_{n+1}$. Ainsi :
 • $\forall n \in \mathbb{N}^*, y_n = x_{n-1} + x_{n+1}$ donc la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est la somme des suites $(x_{n-1})_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}^*}$ qui sont extraites de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ donc qui convergent. Ainsi $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et donc, comme la convergence d'une suite ne dépend pas des premiers termes, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
 • De même $(y_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge

Ainsi $y \in \mathcal{C}$.

On en déduit que T est une application de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{C}$.

Montrons la linéarité. Soit $(x, x') \in \mathcal{C}^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. On pose $y = T(x)$, $y' = T(x')$, $z = \alpha x + \beta x'$, et $w = T(z)$ et $v = \alpha y + \beta y'$. On doit établir : $T(\alpha x + \beta x') = \alpha T(x) + \beta T(x')$ i.e. $v = w$. On note $x_n, x'_n, y_n, y'_n, z_n, w_n, v_n$ les termes généraux des suites x, x', y, y', z, w, v . On a, pour tout $n \in \mathbb{Z}$: $v_n = \alpha y_n + \beta y'_n = \alpha(x_{n-1} + x_{n+1}) + \beta(x'_{n-1} + x'_{n+1}) = (\alpha x_{n-1} + \beta x'_{n-1}) + (\alpha x_{n+1} + \beta x'_{n+1})$. Or dans ces derniers termes on reconnaît $z_{n-1} + z_{n+1} = w_n$. Donc $v = w$.

Ainsi T est bien une application linéaire de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{C}$ i.e. $\boxed{T \text{ est un endomorphisme de } \mathcal{C}}$

5. • Méthode 1. On a clairement $S \circ S = \text{id}_E = \text{id}_{\mathcal{C}}$. Donc comme l'énoncé nous dit que S est un endomorphisme de $\mathcal{C}$, on en déduit que S est une symétrie de $\mathcal{C}$ et donc son axe,

$\ker(S - \text{id}_{\mathcal{C}})$, et sa direction, $\ker(S + \text{id}_{\mathcal{C}})$, sont supplémentaires dans $\mathcal{C}$.

Or on a tout aussi clairement $F = \{x \in \mathcal{C}; \forall n \in \mathbb{Z}, x_n = x_{-n}\} = \{x \in \mathcal{C}; S(x) = x\} = \ker(S - \text{id}_{\mathcal{C}})$ et $G = \ker(S + \text{id}_{\mathcal{C}})$, donc F et G sont deux sous-espaces supplémentaires dans $\mathcal{C}$.

- Méthode 2. On a $F = \ker(S - \text{id}_{\mathcal{C}})$ et $G = \ker(S + \text{id}_{\mathcal{C}})$ donc ce sont des sous-espaces de $\mathcal{C}$, propres pour l'endomorphisme S , associés à des valeurs propres différentes : 1 et -1 . Donc F et G sont en somme directe i.e. $F + G = F \oplus G$.

De plus, si $x \in \mathcal{C}$, $x' = \frac{1}{2}(x + S(x))$ et $x'' = \frac{1}{2}(x - S(x))$, on montre aisément $x = x' + x''$, $x' \in F$ et $x'' \in G$, donc tout élément de $\mathcal{C}$ s'écrit comme somme d'un élément de F et d'un élément de G . Donc comme ce sont des sous-espaces de $\mathcal{C}$, on a $\mathcal{C} = F + G$.

Ainsi par caractérisation des sous-espaces supplémentaires, F et G sont supplémentaires dans $\mathcal{C}$.

6. En reprenant ce qui a été fait dans la méthode 1 dans la question précédente, on a :

S symétrie d'axe F et de direction G

7. .

- a) Si $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{2, -2\}$. Soit $x \in \ker(T - \lambda \text{id}_{\mathcal{C}})$. On a : $\forall n \in \mathbb{Z}, x_{n-1} + x_{n+1} = \lambda x_n$. En particulier : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} - \lambda x_{n+1} + x_n = 0$ et, en posant $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$, $\forall n \in \mathbb{N}, x'_{n+2} - \lambda x'_{n+1} + x'_n = 0$. On considère donc l'équation caractéristique $\mathcal{C}$ de ces suites récurrentes linéaires doubles : $X^2 - \lambda X + 1 = 0$ dont le discriminant est $\Delta = \lambda^2 - 4$ donc est non nul car λ est différent de 2 et de -2

- Si $\Delta > 0$. Alors les racines de $\mathcal{C}$ sont réelles, distinctes et de produit 1. Donc l'une d'entre elles est de module strictement supérieur à 1 et l'autre est son inverse. On note r la racine de module strictement supérieur à 1.

D'après l'expression des suites récurrentes linéaires doubles, On a l'existence de 4 réels A, B, C, D tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = Ar^n + \frac{B}{r^n}$ et $x'_n = Cr^n + \frac{D}{r^n}$. Or les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent donc $A = 0 = C$. De plus $x_0 = x'_0$ donc $B = D$. Enfin $x'_1 + x_1 = \lambda x_0$ donc $(\lambda - 2r)B = 0$. Or les racines de $\mathcal{C}$ sont $\frac{\lambda \pm \sqrt{\Delta}}{2}$ donc $|\lambda - 2r| = \sqrt{\Delta} \neq 0$. Ainsi $B = D = 0$ et donc x est la suite nulle. Donc $\ker(T - \lambda \text{id}_{\mathcal{C}}) \subset \{0_{\mathcal{C}}\}$

S'agissant d'un sous-espace, on en déduit que $\ker(T - \lambda \text{id}_{\mathcal{C}}) = \{0_{\mathcal{C}}\}$

- Si $\Delta < 0$. Alors les racines de $\mathcal{C}$ sont complexes non réelles et conjuguées distinctes et de produit 1. Donc elles sont de module 1 et on peut les écrire sous la forme $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$ avec $\theta \in]0, 2\pi[$.

D'après l'expression des suites récurrentes linéaires doubles réelles, On a l'existence de 4 réels A, B, α, β tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = A(\cos(n\theta + \alpha))$ et $x'_n = B(\cos(n\theta + \beta))$. Or les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent alors que les suites $(\cos(n\theta + \alpha))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\cos(n\theta + \beta))_{n \in \mathbb{N}}$ divergent car θ n'est pas un multiple de 2π donc $A = 0 = B$. Donc x est la suite nulle. Donc $\ker(T - \lambda \text{id}_{\mathcal{C}}) \subset \{0_{\mathcal{C}}\}$

S'agissant d'un sous-espace, on en déduit que $\ker(T - \lambda \text{id}_{\mathcal{C}}) = \{0_{\mathcal{C}}\}$

Ainsi si $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{2, -2\}$, $\ker(T - \lambda \text{id}_{\mathcal{C}}) = \{0_{\mathcal{C}}\}$

- b) On applique le résultat précédent avec $\lambda = 0$. On a $\ker(T) = \{0_{\mathcal{C}}\}$, donc par caractérisation de l'injectivité des applications linéaires, T est injectif

- c) • Si $\lambda = 2$. Soit $x \in \ker(T - 2\text{id}_{\mathcal{C}})$. On a : $\forall n \in \mathbb{Z}, x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 0$. Donc en généralisant le résultat du cours, comme l'équation caractéristique possède une solution double : 1, il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall n \in \mathbb{Z}, x_n = A + Bn$. Comme $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, on a $B = 0$ et donc x est une suite constante.

Réciproquement, les suites constantes sont clairement dans $\ker(T - 2\text{id}_{\mathcal{C}})$.

Ainsi $\ker(T - 2\text{id}_{\mathcal{C}})$ est l'ensemble des suites constantes

- Si $\lambda = -2$. Soit $x \in \ker(T + 2\text{id}_{\mathcal{C}})$. On a : $\forall n \in \mathbb{Z}, x_{n+2} + 2x_{n+1} + x_n = 0$. Donc en généralisant le résultat du cours, comme l'équation caractéristique possède une solution double : -1 , il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall n \in \mathbb{Z}, x_n = (A + Bn)(-1)^n$. Comme $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, on a $B = 0$ et, comme $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, on a $A = 0$ donc x est la suite

nulle.

Ainsi $\ker(T + 2\text{id}_{\mathcal{E}}) = \{0_{\mathcal{E}}\}$

d) Avec les 3 questions précédentes, on a établi que T ne possède qu'une valeur propre : 2